

INSTITUIÇÃO: Instituto Superior Politécnico e Humanidades e Tecnologias – EKUIKUI II		
MISSÃO: A missão do EKUIKUI II é criar, compartilhar e aplicar conhecimento, envolvendo toda a comunidade através do ensino, da investigação da tecnologia e da cooperação com o meio envolvente, pretendendo marcar a diferença para os indivíduos e para a sociedade.		
CURSO: Análises Clínicas e Saúde Pública		
DIPLOMA: Diploma de Licenciatura		ANO: 1º
DISCIPLINA: Química Orgânica		CÓDIGO: 400
ÁREA CIENTÍFICA: Tecnologia de Diagnóstico e Terapêutica		CRÉDITOS: 5
TEMPO DE TRABALHO (horas/semana):	Carga lectiva: TP 4H	TIPO: Semestral
	Trabalho pessoal (estudo, pesquisa, etc.): 2H	
Avaliação: No mínimo duas provas de avaliação (2H+2H)		
Precedências: Não tem precedência		
Objectivos: Proporcionar aos alunos uma visão dos conceitos fundamentais e da metodologia de base em Química Orgânica, com vista à racionalização dos aspectos estruturais e mecanísticos subjacentes às reacções de compostos orgânicos.		
Conhecimentos, capacidades e competências a adquirir: Capacidade de de análise e racionalização dos aspectos estruturais e mecanísticos subjacentes às reacções de compostos orgânicos.		
Programa: Origens e importância da Química Orgânica. Estrutura electrónica e molecular dos compostos orgânicos; deslocalização electrónica; híbridos de ressonância. Propriedades físicas. Grupos funcionais e nomenclatura básica. Estereoquímica: isómeros constitucionais e estereoisómeros; quiralidade e centros assimétricos; descrição (+/-, R/S) e propriedades de enantiómeros; resolução; diastereómeros; compostos com mais do que um centro assimétrico; quiralidade sem centros assimétricos. Análise conformacional. Noções básicas de termodinâmica e cinética aplicadas à QO. Ácidos e bases orgânicos: pKa, acidez e factores estruturais. Reacções SN1 e SN2: nucleófilo, substrato e grupo abandonante; mecanismo e cinética; consequências estereoquímicas; velocidade relativa. Reacções E1 e E2: mecanismos e efeitos principais; regio- e estereosselectividade.		

Eliminações pirolíticas e E1Cb.

Reacções de alcenos e alcinos: adição electrófila (halogénios, HX, hidratação, epoxidação), di-hidroxilação, ozonólise, hidrogenação, halogenação alílica, reacções radicalares.

Sistemas conjugados - adição electrófila e reacção de Diels-Alder.

Espectroscopia de infravermelhos e de RMN e espectrometria de massa básicas.

Metodologias de ensino e avaliação

No decurso das aulas o aluno deverá desenvolver competências em conformidade com os objetivos enunciados, estando previsto para o efeito a utilização das seguintes metodologias no processo de ensino/aprendizagem:

- a) Expositiva, através da apresentação dos conceitos teóricos fundamentais com recurso a exemplificações.
- b) Participativa, através da análise, discussão e resolução de exercícios de aplicação e casos de estudo.
- c) Ativa, através da realização de testes, fichas individuais, trabalhos de grupo e exercícios facultativos.
- d) Autoestudo, através do trabalho autónomo do aluno.

Bibliografia:

Organic Chemistry: Clayden, J., Greeves, N., Warren, S. and Wothers, P. 2001 Oxford University Press

Organic Chemistry: Volhardt, K.P.C. and Shore, N.E. 1999 3rd. edition, W.H. Freeman

Organic Chemistry: Solomons, G. and Fryhle, C. 2003 8th. edition, John Wiley & Sons 1.